



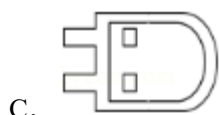
数 学

一、选择题（本题共 16 分,每小题 2 分）

1. 4 月 24 日是中国航天日.1970 年的这一天,我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射,标志着中国从此进入了太空时代,它的运行轨道,距地球最近点 439000 米,将 439000 用科学记数法表示应为 ()

A. 0.439×10^6 B. 4.39×10^6 C. 4.39×10^5 D. 439×10^3

2. 下列倡导节约的图案中,是轴对称图形的是 ()



3. 正十边形的外角和为 ()

A. 180° B. 360° C. 720° D. 1440°

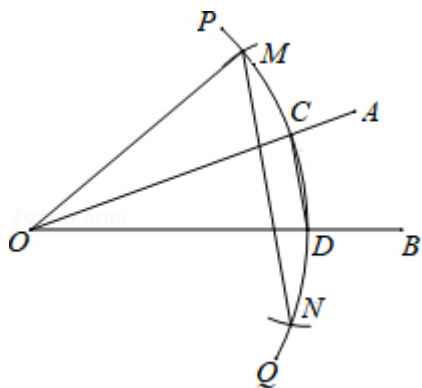
4. 在数轴上,点 A, B 在原点 O 的两侧,分别表示数 $a, 2$,将点 A 向右平移 1 个单位长度,得到点 C ,若 $CO=BO$,则 a 的值为 ()

A. -3 B. -2 C. -1 D. 1

5. 已知锐角 $\angle AOB$, 如图,

- (1) 在射线 OA 上取一点 C , 以点 O 为圆心, OC 长为半径作 $\widehat{PQ}$, 交射线 OB 于点 D , 连接 CD ;
- (2) 分别以点 C, D 为圆心, CD 长为半径作弧, 交 $\widehat{PQ}$ 于点 M, N ;
- (3) 连接 OM, MN .

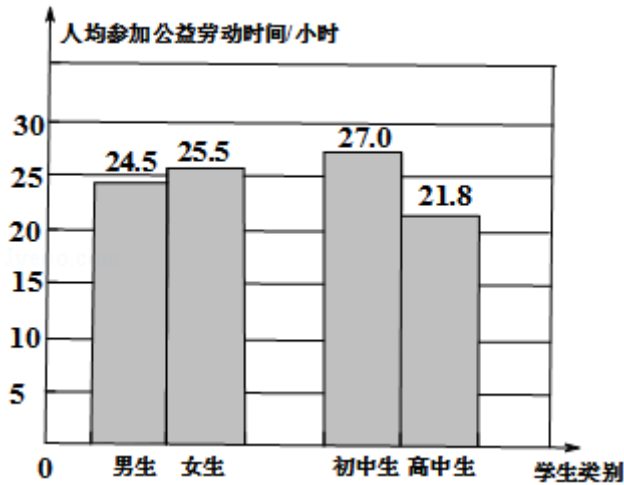
根据以上作图过程及所作图形, 下列结论中错误的是 ()



- A. $\angle COM = \angle COD$ B. 若 $OM = MN$, 则 $\angle AOB = 20^\circ$
C. $MN \parallel CD$ D. $MN = 3CD$

6. 如果 $m+n=1$ ，那么代数式 $(\frac{2m+n}{m^2-mn}+\frac{1}{m})\cdot(m^2-n^2)$ 的值为 ()
- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3
7. 用三个不等式 $a>b$, $ab>0$, $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$ 中的两个不等式作为题设，余下的一个不等式作为结论组成一个命题，组成真命题的个数为 ()
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
8. 某校共有 200 名学生，为了解本学期学生参加公益劳动的情况，收集了他们参加公益劳动时间（单位：小时）等数据，以下是根据数据绘制的统计图表的一部分

时间 t		$0\leq t<10$	$10\leq t<20$	$20\leq t<30$	$30\leq t<40$	$t\geq 40$
人数						
学生类型						
性别	男	7	31	25	30	4
	女	8	29	26	32	8
学段	初中		25	36	44	11
	高中					



下面有四个推断：

- ①这 200 名学生参加公益劳动时间的平均数一定在 24.5 - 25.5 之间
- ②这 200 名学生参加公益劳动时间的中位数在 20 - 30 之间
- ③这 200 名学生中的初中生参加公益劳动时间的中位数一定在 20~30 之间
- ④这 200 名学生中的高中生参加公益劳动时间的中位数可能在 20~30 之间

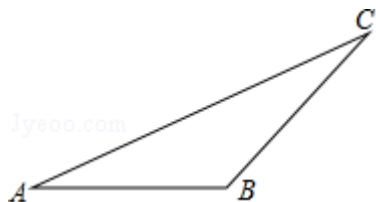
所有合理推断的序号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①②③④

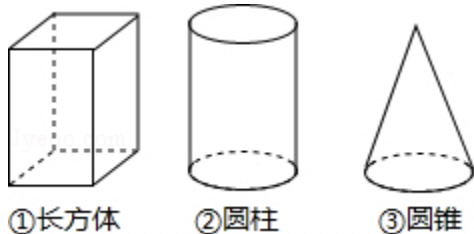
二、填空题（本题共 16 分，每小题 2 分）

9. 分式 $\frac{x-1}{x}$ 的值为 0，则 x 的值是_____.

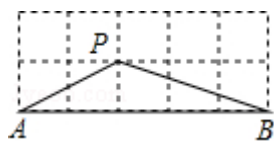
10. 如图, 已知 $\triangle ABC$, 通过测量、计算得 $\triangle ABC$ 的面积约为_____ cm^2 . (结果保留一位小数)



11. 在如图所示的几何体中, 其三视图中有矩形的是_____. (写出所有正确答案的序号)



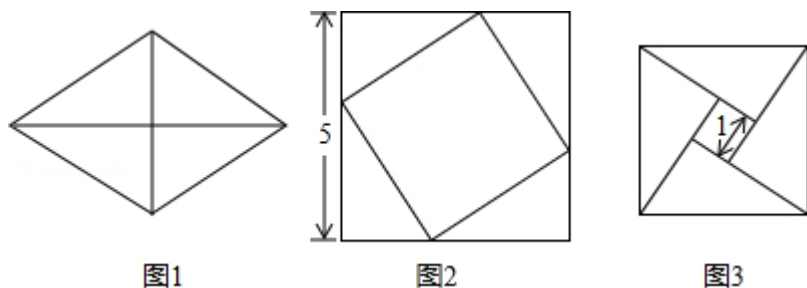
12. 如图所示的网格是正方形网格, 则 $\angle PAB + \angle PBA =$ _____° (点 A, B, P 是网格线交点).



13. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 $A(a, b)$ ($a > 0, b > 0$) 在双曲线 $y = \frac{k_1}{x}$ 上, 点 A 关于 x 轴的对称点 B

在双曲线 $y = \frac{k_2}{x}$, 则 $k_1 + k_2$ 的值为_____.

14. 把图1中的菱形沿对角线分成四个全等的直角三角形, 将这四个直角三角形分别拼成如图2, 图3所示的正方形, 则图1中菱形的面积为_____.



15. 小天想要计算一组数据 92, 90, 94, 86, 99, 85 的方差 s_0^2 , 在计算平均数的过程中, 将这组数据中的每一个数都减去 90, 得到一组新数据 2, 0, 4, -4, 9, -5, 记这组新数据的方差为 s_1^2 , 则 s_1^2 s_0^2 (填“>”, “=”或“<”)

16. 在矩形 $ABCD$ 中, M, N, P, Q 分别为边 AB, BC, CD, DA 上的点 (不与端点重合), 对于任意矩形 $ABCD$, 下面四个结论中,

- ①存在无数个四边形 $MNPQ$ 是平行四边形;
- ②存在无数个四边形 $MNPQ$ 是矩形;
- ③存在无数个四边形 $MNPQ$ 是菱形;
- ④至少存在一个四边形 $MNPQ$ 是正方形.

所有正确结论的序号是_____.

二、解答题（本题共 68 分，第 17-21 题，每小题 5 分，第 22-24 题，每小题 5 分，第 25 题 5 分，第 26 题 6 分，第 27-28 题，每小题 5 分）解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程，

17.（5 分）计算： $|- \sqrt{3}| - (4 - \pi)^0 + 2\sin 60^\circ + (\frac{1}{4})^{-1}$.

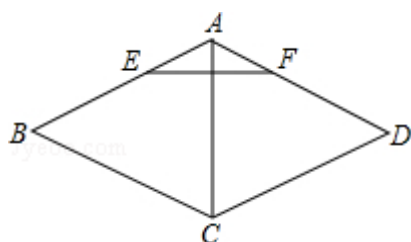
18.（5 分）解不等式组：
$$\begin{cases} 4(x-1) < x+2 \\ \frac{x+7}{3} > x \end{cases}$$

19.（5 分）关于 x 的方程 $x^2 - 2x + 2m - 1 = 0$ 有实数根，且 m 为正整数，求 m 的值及此时方程的根.

20.（5 分）如图，在菱形 $ABCD$ 中， AC 为对角线，点 E, F 分别在 AB, AD 上， $BE = DF$ ，连接 EF .

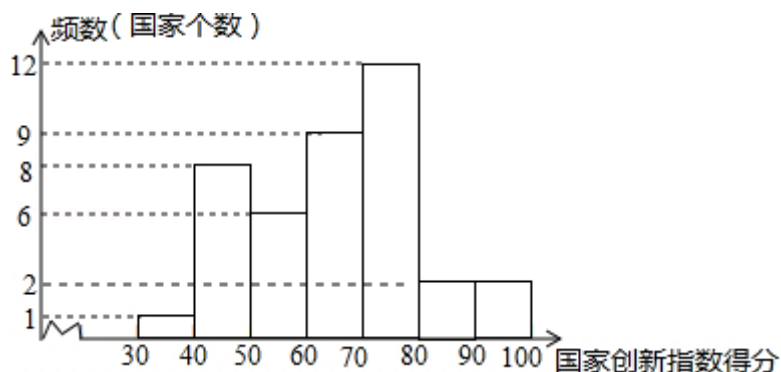
（1）求证： $AC \perp EF$ ；

（2）延长 EF 交 CD 的延长线于点 G ，连接 BD 交 AC 于点 O . 若 $BD = 4$ ， $\tan G = \frac{1}{2}$ ，求 AO 的长.



21.（5 分）国家创新指数是反映一个国家科学技术和创新竞争力的综合指数. 对国家创新指数得分排名前 40 的国家的有关数据进行收集、整理、描述和分析. 下面给出了部分信息：

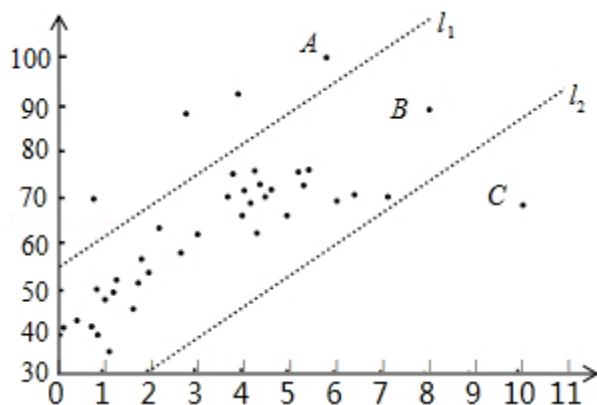
a. 国家创新指数得分的频数分布直方图（数据分成 7 组： $30 \leq x < 40$ ， $40 \leq x < 50$ ， $50 \leq x < 60$ ， $60 \leq x < 70$ ， $70 \leq x < 80$ ， $80 \leq x < 90$ ， $90 \leq x \leq 100$ ）；



b. 国家创新指数得分在 $60 \leq x < 70$ 这一组的是：

61.7 62.4 63.6 65.9 66.4 68.5 69.1 69.3 69.5

c. 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图：



d. 中国的国家创新指数得分为 69.5.

(以上数据来源于《国家创新指数报告(2018)》)

根据以上信息, 回答下列问题:

(1) 中国的国家创新指数得分排名世界第_____;

(2) 在 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图中, 包括中国在内的少数几个国家所对应的点位于虚线 l_1 的上方, 请在图中用 “○” 圈出代表中国的点;

(3) 在国家创新指数得分比中国高的国家中, 人均国内生产总值的最小值约为_____万美元; (结果保留一位小数)

(4) 下列推断合理的是_____.

- ①相比于点 A , B 所代表的国家, 中国的国家创新指数得分还有一定差距, 中国提出“加快建设创新型国家”的战略任务, 进一步提高国家综合创新能力;
- ②相比于点 B , C 所代表的国家, 中国的人均国内生产总值还有一定差距, 中国提出“决胜全面建成小康社会”的奋斗目标, 进一步提高人均国内生产总值.

22. (6 分) 在平面内, 给定不在同一条直线上的点 A , B , C , 如图所示, 点 O 到点 A , B , C 的距离均等于 a (a 为常数), 到点 O 的距离等于 a 的所有点组成图形 G , $\angle ABC$ 的平分线交图形 G 于点 D , 连接 AD , CD .

(1) 求证: $AD=CD$;

(2) 过点 D 作 $DE \perp BA$, 垂足为 E , 作 $DF \perp BC$, 垂足为 F , 延长 DF 交图形 G 于点 M , 连接 CM . 若 $AD=CM$, 求直线 DE 与图形 G 的公共点个数.

A

lyeeoo.com

B

C

23. (6 分) 小云想用 7 天的时间背诵若干首诗词, 背诵计划如下:

- ①将诗词分成 4 组, 第 i 组有 x_i 首, $i=1, 2, 3, 4$;
- ②对于第 i 组诗词, 第 i 天背诵第一遍, 第 $(i+1)$ 天背诵第二遍, 第 $(i+3)$ 天背诵第三遍, 三遍后完成背诵, 其它天无需背诵, $i=1, 2, 3, 4$;

	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天	第 6 天	第 7 天
第 1 组	x_1	x_1		x_1			
第 2 组		x_2	x_2		x_2		
第 3 组							
第 4 组				x_4	x_4		x_4

③每天最多背诵 14 首，最少背诵 4 首。

解答下列问题：

- (1) 填入 x_3 补全上表；
- (2) 若 $x_1=4$ ， $x_2=3$ ， $x_3=4$ ，则 x_4 的所有可能取值为_____；
- (3) 7 天后，小云背诵的诗词最多为_____首。

24. (6 分) 如图， P 是 $\widehat{AB}$ 与弦 AB 所围成的图形的外部的一点， C 是 $\widehat{AB}$ 上一动点，连接 PC 交弦 AB 于点 D 。

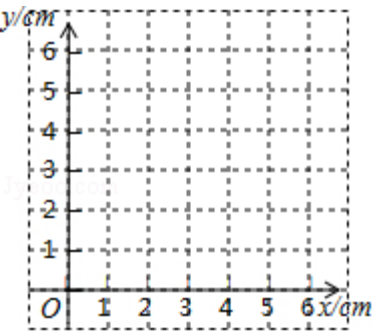
小腾根据学习函数的经验，对线段 PC ， PD ， AD 的长度之间的关系进行了探究。下面是小腾的探究过程，请补充完整：

- (1) 对于点 C 在 $\widehat{AB}$ 上的不同位置，画图、测量，得到了线段 PC ， PD ， AD 的长度的几组值，如下表：

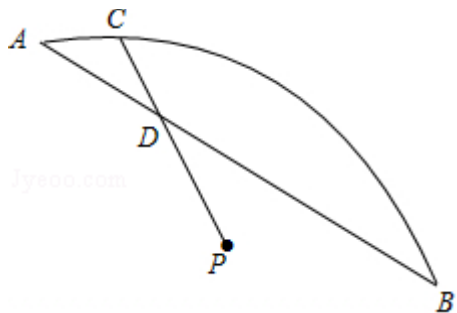
	位置 1	位置 2	位置 3	位置 4	位置 5	位置 6	位置 7	位置 8
PC/cm	3.44	3.30	3.07	2.70	2.25	2.25	2.64	2.83
PD/cm	3.44	2.69	2.00	1.36	0.96	1.13	2.00	2.83
AD/cm	0.00	0.78	1.54	2.30	3.01	4.00	5.11	6.00

在 PC ， PD ， AD 的长度这三个量中，确定_____的长度是自变量，_____的长度和_____的长度都是这个自变量的函数；

- (2) 在同一平面直角坐标系 xOy 中，画出 (1) 中所确定的函数的图象；



- (3) 结合函数图象，解决问题：当 $PC=2PD$ 时， AD 的长度约为_____cm。



25. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 $l: y=kx+1$ ($k \neq 0$) 与直线 $x=k$, 直线 $y=-k$ 分别交于点 A , B , 直线 $x=k$ 与直线 $y=-k$ 交于点 C .

(1) 求直线 l 与 y 轴的交点坐标;

(2) 横、纵坐标都是整数的点叫做整点, 记线段 AB , BC , CA 围成的区域 (不含边界) 为 W .

①当 $k=2$ 时, 结合函数图象, 求区域 W 内的整点个数;

②若区域 W 内没有整点, 直接写出 k 的取值范围.

26. (6分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y=ax^2+bx-\frac{1}{a}$ 与 y 轴交于点 A , 将点 A 向右平移 2 个单位长度, 得到点 B , 点 B 在抛物线上.

(1) 求点 B 的坐标 (用含 a 的式子表示);

(2) 求抛物线的对称轴;

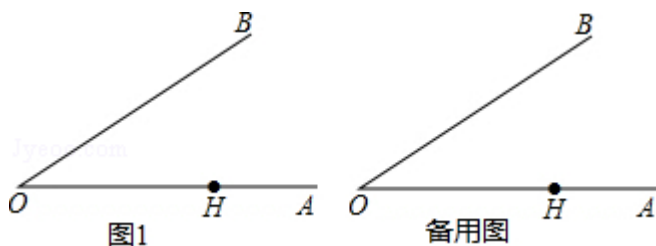
(3) 已知点 $P(\frac{1}{2}, -\frac{1}{a})$, $Q(2, 2)$. 若抛物线与线段 PQ 恰有一个公共点, 结合函数图象, 求 a 的取值范围.

27. (7分) 已知 $\angle AOB=30^\circ$, H 为射线 OA 上一定点, $OH=\sqrt{3}+1$, P 为射线 OB 上一点, M 为线段 OH 上一动点, 连接 PM , 满足 $\angle OMP$ 为钝角, 以点 P 为中心, 将线段 PM 顺时针旋转 150° , 得到线段 PN , 连接 ON .

(1) 依题意补全图 1;

(2) 求证: $\angle OMP=\angle OPN$;

(3) 点 M 关于点 H 的对称点为 Q , 连接 QP . 写出一个 OP 的值, 使得对于任意的点 M 总有 $ON=QP$, 并证明.



28. (7分) 在 $\triangle ABC$ 中, D , E 分别是 $\triangle ABC$ 两边的中点, 如果 $\widehat{DE}$ 上的所有点都在 $\triangle ABC$ 的内部或边上, 则称 $\widehat{DE}$ 为 $\triangle ABC$ 的中内弧. 例如, 图 1 中 $\widehat{DE}$ 是 $\triangle ABC$ 的一条中内弧.

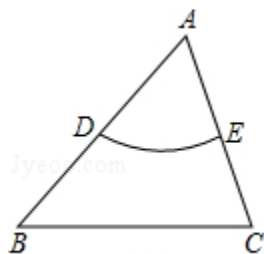


图1

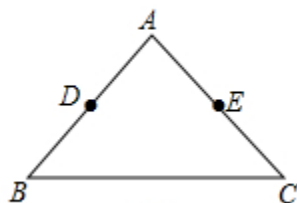


图2

(1) 如图 2, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AB=AC=2\sqrt{2}$, D, E 分别是 AB, AC 的中点, 画出 $\triangle ABC$ 的最长的中内弧 $\widehat{DE}$, 并直接写出此时 $\widehat{DE}$ 的长;

(2) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(0, 2), B(0, 0), C(4t, 0) (t>0)$, 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 分别是 AB, AC 的中点.

①若 $t=\frac{1}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的中内弧 $\widehat{DE}$ 所在圆的圆心 P 的纵坐标的取值范围;

②若在 $\triangle ABC$ 中存在一条中内弧 $\widehat{DE}$, 使得 $\widehat{DE}$ 所在圆的圆心 P 在 $\triangle ABC$ 的内部或边上, 直接写出 t 的取值范围.

参考答案

一、选择题（本题共 16 分,每小题 2 分）

1. 【分析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位， n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值 > 1 时， n 是正数；当原数的绝对值 < 1 时， n 是负数．

【解答】解：将 439000 用科学记数法表示为 4.39×10^5 ．

故选：C．

【点评】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式，其中 $1 \leq |a| < 10$ ， n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值．

2. 【分析】如果一个图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够互相重合，这个图形叫做轴对称图形，根据轴对称图形的概念求解．

【解答】解：A、不是轴对称图形，故此选项错误；

B、不是轴对称图形，故此选项错误；

C、是轴对称图形，故此选项正确；

D、不是轴对称图形，故此选项错误．

故选：C．

【点评】此题主要考查了轴对称图形的概念．轴对称图形的关键是寻找对称轴，图形两部分折叠后可重合．

3. 【分析】根据多边的外角和定理进行选择．

【解答】解：因为任意多边形的外角和都等于 360° ，

所以正十边形的外角和等于 360° ，.

故选：B．

【点评】本题考查了多边形外角和定理，关键是熟记：多边形的外角和等于 360 度．

4. 【分析】根据 $CO=BO$ 可得点 C 表示的数为 -2 ，据此可得 $a = -2 - 1 = -3$ ．

【解答】解： $\because$ 点 C 在原点的左侧，且 $CO=BO$ ，

$\therefore$ 点 C 表示的数为 -2 ，

$\therefore a = -2 - 1 = -3$ ．

故选：A．

【点评】本题考查的是数轴，熟知数轴上两点间的距离公式是解答此题的关键．

5. 【分析】由作图知 $CM=CD=DN$ ，再利用圆周角定理、圆心角定理逐一判断可得．

【解答】解：由作图知 $CM=CD=DN$ ，

$\therefore \angle COM = \angle COD$ ，故 A 选项正确；

③若 $a > b$, $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$, 则 $ab > 0$, 真命题;

∴组成真命题的个数为 3 个;

故选: D.

【点评】本题考查了命题与定理、不等式的性质、命题的组成、真命题和假命题的定义; 熟练掌握命题的组成和不等式的性质是解题的关键.

8. 【分析】平均数是指在一组数据中所有数据之和再除以数据的个数. 它是反映数据集中趋势的一项指标. 将一组数据按照从小到大 (或从大到小) 的顺序排列, 如果数据的个数是奇数, 则处于中间位置的数就是这组数据的中位数. 如果这组数据的个数是偶数, 则中间两个数据的平均数就是这组数据的中位数.

【解答】解: ①解这 200 名学生参加公益劳动时间的平均数: ① $(24.5 \times 97 + 25.5 \times 103) \div 200 = 25.015$, 一定在 24.5 - 25.5 之间, 正确;

②由统计表类别栏计算可得, 各时间段人数分别为 15, 60, 51, 62, 12, 则中位数在 20 - 30 之间, 故②正确.

③由统计表计算可得, 初中学段栏 $0 \leq t < 10$ 的人数在 0 - 15 之间, 当人数为 0 时中位数在 20 - 30 之间; 当人数为 15 时, 中位数在 20 - 30 之间, 故③正确.

④由统计表计算可得, 高中学段栏各时间段人数分别为 0 - 15, 35, 15, 18, 1, 当 $0 \leq t < 10$ 时间段人数为 0 时, 中位数在 10 - 20 之间; 当 $0 \leq t < 10$ 时间段人数为 15 时, 中位数在 10 - 20 之间, 故④错误. 故选: C.

【点评】本题考查了中位数与平均数, 正确理解中位数与平均数的意义是解题的关键.

二、填空题 (本题共 16 分, 每小题 2 分)

9. 【分析】根据分式的值为零的条件得到 $x - 1 = 0$ 且 $x \neq 0$, 易得 $x = 1$.

【解答】解: ∵分式 $\frac{x-1}{x}$ 的值为 0,

∴ $x - 1 = 0$ 且 $x \neq 0$,

∴ $x = 1$.

故答案为 1.

【点评】本题考查了分式的值为零的条件: 当分式的分母不为零, 分子为零时, 分式的值为零.

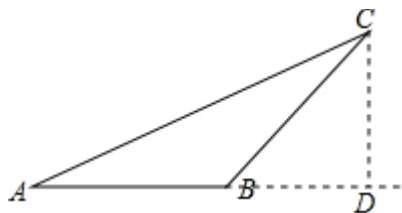
10. 【分析】过点 C 作 $CD \perp AB$ 的延长线于点 D, 测量出 AB, CD 的长, 再利用三角形的面积公式即可求出 $\triangle ABC$ 的面积.

【解答】解: 过点 C 作 $CD \perp AB$ 的延长线于点 D, 如图所示.

经过测量, $AB = 2.2\text{cm}$, $CD = 1.7\text{cm}$,

∴ $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot CD = \frac{1}{2} \times 2.2 \times 1.7 \approx 1.9 (\text{cm}^2)$.

故答案为: 1.9.



【点评】本题考查了三角形的面积，牢记三角形的面积等于底边长与高线乘积的一半是解题的关键.

11. 【分析】主视图、左视图、俯视图是分别从物体正面、左面和上面看，所得到的图形，据此作答.

【解答】解：长方体主视图，左视图，俯视图都是矩形，

圆柱体的主视图是矩形，左视图是矩形，俯视图是圆，

圆锥的主视图、左视图是等腰三角形，俯视图是带有圆心的圆，

故答案为：①②.

【点评】本题主要考查三视图的知识，熟练掌握常见几何体的三视图是解题的关键.

12. 【分析】延长 AP 交格点于 D ，连接 BD ，根据勾股定理得到 $PD^2 = BD^2 = 1 + 2^2 = 5$ ， $PB^2 = 1^2 + 3^2 = 10$ ，求得 $PD^2 + DB^2 = PB^2$ ，于是得到 $\angle PDB = 90^\circ$ ，根据三角形外角的性质即可得到结论.

【解答】解：延长 AP 交格点于 D ，连接 BD ，

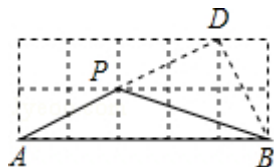
则 $PD^2 = BD^2 = 1 + 2^2 = 5$ ， $PB^2 = 1^2 + 3^2 = 10$ ，

$\therefore PD^2 + DB^2 = PB^2$ ，

$\therefore \angle PDB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle DPB = \angle PAB + \angle PBA = 45^\circ$ ，

故答案为：45.



【点评】本题考查了勾股定理的逆定理，勾股定理，三角形的外角的性质，等腰直角三角形的判定和性质，正确的作出辅助线是解题的关键.

13. 【分析】由点 $A(a, b)$ ($a > 0, b > 0$) 在双曲线 $y = \frac{k_1}{x}$ 上，可得 $k_1 = ab$ ，由点 A 与点 B 关于 x 轴的对称，可得到点 B 的坐标，进而表示出 k_2 ，然后得出答案.

【解答】解： $\because$ 点 $A(a, b)$ ($a > 0, b > 0$) 在双曲线 $y = \frac{k_1}{x}$ 上，

$\therefore k_1 = ab$ ；

又 $\because$ 点 A 与点 B 关于 x 轴的对称，

$\therefore B(a, -b)$

$\because$ 点 B 在双曲线 $y = \frac{k_2}{x}$ 上，

$\therefore k_2 = -ab$ ；

$$\therefore k_1 + k_2 = ab + (-ab) = 0;$$

故答案为：0.

【点评】考查反比例函数图象上的点坐标的特征，关于 x 轴对称的点的坐标的特征以及互为相反数的和为 0 的性质.

14. 【分析】由菱形的性质得出 $OA=OC$, $OB=OD$, $AC \perp BD$, 设 $OA=x$, $OB=y$, 由题意得: $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$,

解得: $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$, 得出 $AC=2OA=6$, $BD=2OB=4$, 即可得出菱形的面积.

【解答】解: 如图 1 所示:

$\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$\therefore OA=OC$, $OB=OD$, $AC \perp BD$,

设 $OA=x$, $OB=y$,

由题意得: $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=1 \end{cases}$,

解得: $\begin{cases} x=3 \\ y=2 \end{cases}$,

$\therefore AC=2OA=6$, $BD=2OB=4$,

$\therefore$ 菱形 $ABCD$ 的面积 $= \frac{1}{2} AC \times BD = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$;

故答案为: 12.

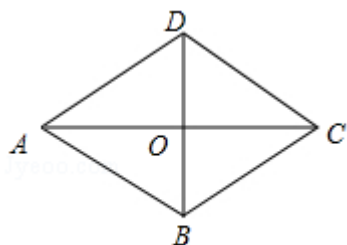


图1

【点评】本题考查了菱形的性质、正方形的性质、二元一次方程组的应用; 熟练掌握正方形和菱形的性质, 由题意列出方程组是解题的关键.

15. 【分析】根据一组数据中的每一个数据都加上或减去同一个非零常数, 那么这组数据的波动情况不变, 即方差不变, 即可得出答案.

【解答】解: $\because$ 一组数据中的每一个数据都加上 (或都减去) 同一个常数后, 它的平均数都加上 (或都减去) 这一个常数, 两数进行相减, 方差不变,

$\therefore$ 则 $s_1^2 = s_0^2$.

故答案为: =.

【点评】本题考查方差的意义: 一般地设 n 个数据, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 则方差 $S^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2]$, 它反映了一组数据的波动大小, 方差越大, 波动性越大, 反之也成

立，关键是掌握一组数据都加上同一个非零常数，方差不变.

16. 【分析】根据矩形的判定和性质，菱形的判定，正方形的判定，平行四边形的判定定理即可得到结论.

【解答】解：①如图， $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，连接 AC ， BD 交于 O ，

过点 O 直线 MP 和 QN ，分别交 AB ， BC ， CD ， AD 于 M ， N ， P ， Q ，

则四边形 $MNPQ$ 是平行四边形，

故当 $MQ \parallel PN$ ， $PQ \parallel MN$ ，四边形 $MNPQ$ 是平行四边形，

故存在无数个四边形 $MNPQ$ 是平行四边形；故正确；

②如图，当 $PM = QN$ 时，四边形 $MNPQ$ 是矩形，故存在无数个四边形 $MNPQ$ 是矩形；故正确；

③如图，当 $PM \perp QN$ 时，存在无数个四边形 $MNPQ$ 是菱形；故正确；

④当四边形 $MNPQ$ 是正方形时， $MQ = PQ$ ，

则 $\triangle AMQ \cong \triangle DQP$ ，

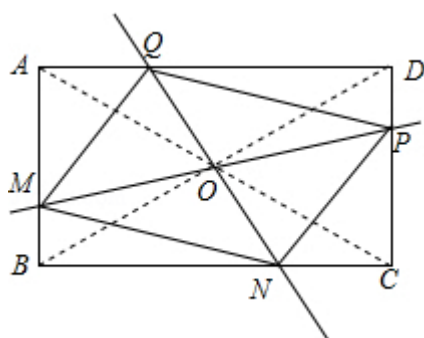
$\therefore AM = QD$ ， $AQ = PD$ ，

$\because PD = BM$ ，

$\therefore AB = AD$ ，

$\therefore$ 四边形 $ABCD$ 是正方形与任意矩形 $ABCD$ 矛盾，故错误；

故答案为：①②③.



【点评】本题考查了矩形的判定和性质，菱形的判定，正方形的判定，平行四边形的判定定理，熟记各定理是解题的关键.

二、解答题（本题共 68 分，第 17-21 题，每小题 5 分，第 22-24 题，每小题 5 分，第 25 题 5 分，第 26 题 6 分，第 27-28 题，每小题 5 分）解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程，

17. 【分析】直接利用绝对值的性质以及零指数幂的性质、特殊角的三角函数值、负指数幂的性质分别化简得出答案

【解答】解：原式 $= \sqrt{3} - 1 + 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 = \sqrt{3} - 1 + \sqrt{3} + 4 = 3 + 2\sqrt{3}$.

【点评】此题主要考查了实数运算，正确化简各数是解题关键.

18. 【分析】首先解每个不等式，两个不等式的解集的公共部分就是不等式组的解集.

【解答】解：
$$\begin{cases} 4(x-1) < x+2 & \text{①} \\ \frac{x+7}{3} > x & \text{②} \end{cases},$$

解①得： $x < 2$ ，

解②得 $x < \frac{7}{2}$,

则不等式组的解集为 $x < 2$.

【点评】本题考查的是解一元一次不等式组，熟知“同大取大；同小取小；大小小大中间找；大大小小找不到”的原则是解答此题的关键.

19. 【分析】直接利用根的判别式得出 m 的取值范围进而解方程得出答案.

【解答】解：∵关于 x 的方程 $x^2 - 2x + 2m - 1 = 0$ 有实数根，

$$\therefore b^2 - 4ac = 4 - 4(2m - 1) \geq 0,$$

解得： $m \leq 1$,

∵ m 为正整数，

$$\therefore m = 1,$$

$$\therefore x^2 - 2x + 1 = 0,$$

则 $(x - 1)^2 = 0$,

解得： $x_1 = x_2 = 1$.

【点评】此题主要考查了根的判别式，正确得出 m 的值是解题关键.

20. 【分析】(1) 由菱形的性质得出 $AB = AD$, $AC \perp BD$, $OB = OD$, 得出 $AB : BE = AD : DF$, 证出 $EF \parallel BD$ 即可得出结论;

(2) 由平行线的性质得出 $\angle G = \angle ADO$, 由三角函数得出 $\tan G = \tan \angle ADO = \frac{OA}{OD} = \frac{1}{2}$, 得出 $OA = \frac{1}{2}OD$,

由 $BD = 4$, 得出 $OD = 2$, 得出 $OA = 1$.

【解答】(1) 证明：连接 BD , 如图 1 所示:

∵ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore AB = AD, AC \perp BD, OB = OD,$$

$$\therefore BE = DF,$$

$$\therefore AB : BE = AD : DF,$$

$$\therefore EF \parallel BD,$$

$$\therefore AC \perp EF;$$

(2) 解：如图 2 所示:

∵ 由 (1) 得： $EF \parallel BD$,

$$\therefore \angle G = \angle ADO,$$

$$\therefore \tan G = \tan \angle ADO = \frac{OA}{OD} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore OA = \frac{1}{2}OD,$$

$$\therefore BD = 4,$$

$$\therefore OD = 2,$$

$$\therefore OA = 1.$$

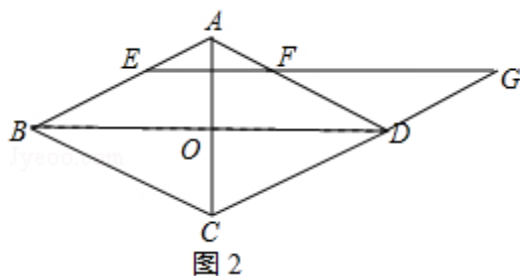


图 2

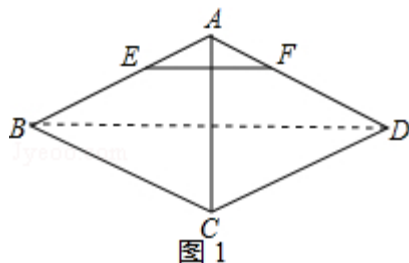


图 1

【点评】本题考查了菱形的性质、平行线的判定与性质、解直角三角形等知识；熟练掌握菱形的性质是解题的关键.

21. 【分析】(1) 由国家创新指数得分为 69.5 以上 (含 69.5) 的国家有 17 个, 即可得出结果;

(2) 根据中国在虚线 l_1 的上方, 中国的创新指数得分为 69.5, 找出该点即可;

(3) 根据 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图, 即可得出结果;

(4) 根据 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图, 即可判断①②的合理性.

【解答】解: (1) $\because$ 国家创新指数得分为 69.5 以上 (含 69.5) 的国家有 17 个,

$\therefore$ 国家创新指数得分排名前 40 的国家中, 中国的国家创新指数得分排名世界第 17,

故答案为: 17;

(2) 如图所示:

(3) 由 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图可知, 在国家创新指数得分比中国高的国家中, 人均国内生产总值的最小值约为 2.8 万美元;

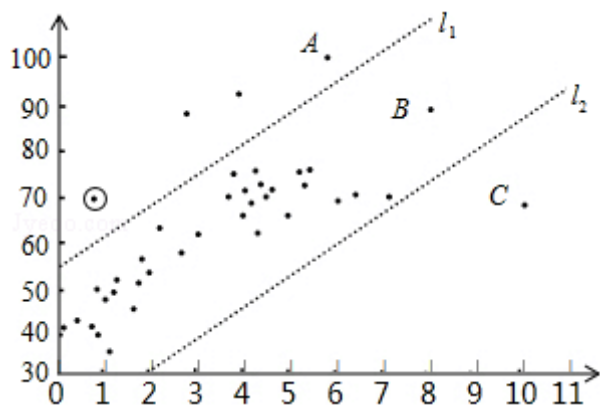
故答案为: 2.8;

(4) 由 40 个国家的人均国内生产总值和国家创新指数得分情况统计图可知,

①相比于点 A、B 所代表的国家, 中国的国家创新指数得分还有一定差距, 中国提出“加快建设创新型国家”的战略任务, 进一步提高国家综合创新能力; 合理;

②相比于点 B、C 所代表的国家, 中国的人均国内生产总值还有一定差距, 中国提出“决胜全面建成小康社会”的奋斗目标, 进一步提高人均国内生产总值; 合理;

故答案为: ①②.



【点评】本题考查了频数分布直方图、统计图、样本估计总体、近似数和有效数字等知识；读懂频数分布直方图和统计图是解题的关键。

22. 【分析】(1) 利用圆的定义得到图形 G 为 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ ，由 $\angle ABD = \angle CBD$ 得到 $\widehat{AD} = \widehat{CD}$ ，从而圆周角、弧、弦的关系得到 $AD = CD$ ；

(2) 如图，证明 $CD = CM$ ，则可得到 BC 垂直平分 DM ，利用垂径定理得到 BC 为直径，再证明 $OD \perp DE$ ，从而可判断 DE 为 $\odot O$ 的切线，于是得到直线 DE 与图形 G 的公共点个数。

【解答】(1) 证明： $\because$ 到点 O 的距离等于 a 的所有点组成图形 G ，

$\therefore$ 图形 G 为 $\triangle ABC$ 的外接圆 $\odot O$ ，

$\because AD$ 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore \angle ABD = \angle CBD$ ，

$\therefore \widehat{AD} = \widehat{CD}$ ，

$\therefore AD = CD$ ；

(2) 如图， $\because AD = CM$ ， $AD = CD$ ，

$\therefore CD = CM$ ，

$\therefore DM \perp BC$ ，

$\therefore BC$ 垂直平分 DM ，

$\therefore BC$ 为直径，

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$ ，

$\because \widehat{AD} = \widehat{CD}$ ，

$\therefore OD \perp AC$ ，

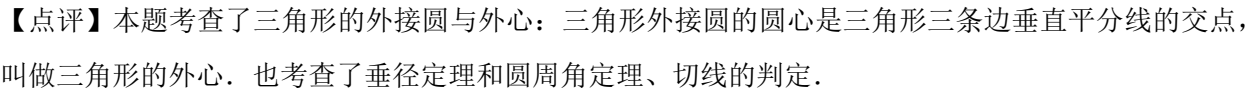
$\therefore OD \parallel AB$ ，

$\because DE \perp AB$ ，

$\therefore OD \perp DE$ ，

$\therefore DE$ 为 $\odot O$ 的切线，

$\therefore$ 直线 DE 与图形 G 的公共点个数为 1。



(2) 根据题意列不等式即可得到结论;
(3) 根据题意列不等式, 即可得到结论.

	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天	第 6 天	第 7 天
第 1 组	x_1	x_1		x_1			
第 2 组		x_2	x_2		x_2		
第 3 组			x_3	x_3		x_3	
第 4 组				x_4	x_4		x_4

$$\therefore x_2 \leq \frac{28}{3},$$

$$\therefore x_1+x_2+x_3+x_4 \leq \frac{28}{3}+14=\frac{70}{3},$$

$$\therefore x_1+x_2+x_3+x_4 \leq 23\frac{1}{3},$$

$\therefore$ 7天后，小云背诵的诗词最多为 23 首，

故答案为：23.

【点评】本题考查了规律型：数字的变化类，不等式的应用，正确的理解题意是解题的关键.

24. 【分析】(1) 按照变量的定义，根据函数的定义， PC 、 PD 不可能为自变量，只能是 AD 为自变量，即可求解；

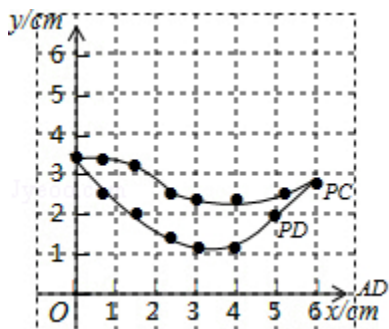
(2) 描点画出如图图象；

(3) $PC=2PD$ ，即 $PD=\frac{1}{2}PC$ ，画出 $y=\frac{1}{2}x$ ，交曲线 AD 的值为所求，即可求解.

【解答】解：(1) 根据函数的定义， PC 、 PD 不可能为自变量，只能是 AD 为自变量

故答案为： AD 、 PC 、 PD ；

(2) 描点画出如图图象；



(3) $PC=2PD$,

从图和表格可以看出位置 4 和位置 6 符合要求，

即 AD 的长度为 2.3 和 4.0.

【点评】本题考查的是动点的函数图象，此类问题主要是通过描点画出函数图象，根据函数关系，在图象上查出相应的近似数值.

25. 【分析】(1) 令 $x=0$, $y=1$ ，直线 l 与 y 轴的交点坐标 $(0, 1)$ ；

(2) ①当 $k=2$ 时， $A(2, 5)$, $B(-\frac{3}{2}, -2)$, $C(2, -2)$ ，在 W 区域内有 6 个整数点；②当 $x=k+1$

时， $y=-k+1$ ，则有 $k^2+2k=0$, $k=-2$ ，当 $0>k\geq -1$ 时， W 内没有整数点；

【解答】解：(1) 令 $x=0$, $y=1$ ，

$\therefore$ 直线 l 与 y 轴的交点坐标 $(0, 1)$ ；

(2) 由题意， $A(k, k^2+1)$, $B(\frac{-k-1}{k}, -k)$, $C(k, -k)$ ，

①当 $k=2$ 时， $A(2, 5)$, $B(-\frac{3}{2}, -2)$, $C(2, -2)$ ，

在 W 区域内有 6 个整数点： $(0, 0)$, $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$, $(1, 2)$ ；

②直线 AB 的解析式为 $y=kx+1$,

当 $x=k+1$ 时, $y=-k+1$, 则有 $k^2+2k=0$,

$$\therefore k=-2,$$

当 $0>k\geq-1$ 时, W 内没有整数点,

$\therefore$ 当 $0>k\geq-1$ 或 $k=-2$ 时 W 内没有整数点;

【点评】本题考查一次函数图象上点的特征; 能够数形结合解题, 根据 k 变化分析 W 区域内整数点的情况是解题的关键.

26. 【分析】(1) $A(0, -\frac{1}{a})$ 向右平移 2 个单位长度, 得到点 $B(2, -\frac{1}{a})$;

(2) A 与 B 关于对称轴 $x=1$ 对称;

(3) ① $a>0$ 时, 当 $x=2$ 时, $y=-\frac{1}{a}<2$, 当 $y=-\frac{1}{a}$ 时, $x=0$ 或 $x=2$, 所以函数与 AB 无交点;

② $a<0$ 时, 当 $y=2$ 时, $ax^2-2ax-\frac{1}{a}=2$, $x=\frac{a+|a+1|}{a}$ 或 $x=\frac{a-|a+1|}{a}$ 当 $\frac{a+|a+1|}{a}\leq 2$ 时, $a\leq -\frac{1}{2}$;

【解答】解: (1) $A(0, -\frac{1}{a})$

点 A 向右平移 2 个单位长度, 得到点 $B(2, -\frac{1}{a})$;

(2) A 与 B 关于对称轴 $x=1$ 对称,

$\therefore$ 抛物线对称轴 $x=1$;

(3) $\because$ 对称轴 $x=1$,

$$\therefore b=-2a,$$

$$\therefore y=ax^2-2ax-\frac{1}{a},$$

① $a>0$ 时,

当 $x=2$ 时, $y=-\frac{1}{a}<2$,

当 $y=-\frac{1}{a}$ 时, $x=0$ 或 $x=2$,

$\therefore$ 函数与 AB 无交点;

② $a<0$ 时,

当 $y=2$ 时, $ax^2-2ax-\frac{1}{a}=2$,

$$x=\frac{a+|a+1|}{a} \text{ 或 } x=\frac{a-|a+1|}{a}$$

当 $\frac{a+|a+1|}{a}\leq 2$ 时, $a\leq -\frac{1}{2}$;

$\therefore$ 当 $a\leq -\frac{1}{2}$ 时, 抛物线与线段 PQ 恰有一个公共点;

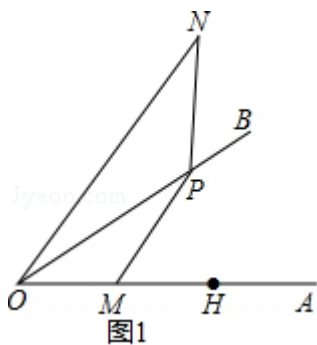
【点评】本题考查二次函数的图象及性质；熟练掌握二次函数图象上点的特征，数形结合讨论交点是解题的关键.

27. 【分析】(1) 根据题意画出图形.

(2) 由旋转可得 $\angle MPN = 150^\circ$ ，故 $\angle OPN = 150^\circ - \angle OPM$ ；由 $\angle AOB = 30^\circ$ 和三角形内角和 180° 可得 $\angle OMP = 180^\circ - 30^\circ - \angle OPM = 150^\circ - \angle OPM$ ，得证.

(3) 根据题意画出图形，以 $ON = QP$ 为已知条件反推 OP 的长度. 由 (2) 的结论 $\angle OMP = \angle OPN$ 联想到其补角相等，又因为旋转有 $PM = PN$ ，已具备一边一角相等，过点 N 作 $NC \perp OB$ 于点 C ，过点 P 作 $PD \perp OA$ 于点 D ，即可构造出 $\triangle PDM \cong \triangle NCP$ ，进而得 $PD = NC$ ， $DM = CP$. 此时加上 $ON = QP$ ，则易证得 $\triangle OCN \cong \triangle QDP$ ，所以 $OC = QD$. 利用 $\angle AOB = 30^\circ$ ，设 $PD = NC = a$ ，则 $OP = 2a$ ， $OD = \sqrt{3}a$. 再设 $DM = CP = x$ ，所以 $QD = OC = OP + PC = 2a + x$ ， $MQ = DM + QD = 2a + 2x$. 由于点 M 、 Q 关于点 H 对称，即点 H 为 MQ 中点，故 $MH = \frac{1}{2}MQ = a + x$ ， $DH = MH - DM = a$ ，所以 $OH = OD + DH = \sqrt{3}a + a = \sqrt{3} + 1$ ，求得 $a = 1$ ，故 $OP = 2$. 证明过程则把推理过程反过来，以 $OP = 2$ 为条件，利用构造全等证得 $ON = QP$.

【解答】解：(1) 如图 1 所示为所求.



(2) 设 $\angle OPM = \alpha$,

$\because$ 线段 PM 绕点 P 顺时针旋转 150° 得到线段 PN

$\therefore \angle MPN = 150^\circ$ ， $PM = PN$

$\therefore \angle OPN = \angle MPN - \angle OPM = 150^\circ - \alpha$

$\because \angle AOB = 30^\circ$

$\therefore \angle OMP = 180^\circ - \angle AOB - \angle OPM = 180^\circ - 30^\circ - \alpha = 150^\circ - \alpha$

$\therefore \angle OMP = \angle OPN$

(3) $OP = 2$ 时，总有 $ON = QP$ ，证明如下：

过点 N 作 $NC \perp OB$ 于点 C ，过点 P 作 $PD \perp OA$ 于点 D ，如图 2

$\therefore \angle NCP = \angle PDM = \angle PDQ = 90^\circ$

$\because \angle AOB = 30^\circ$ ， $OP = 2$

$\therefore PD = \frac{1}{2}OP = 1$

②根据题意， t 的最大值即圆心 P 在 AC 上时求得的 t 值.

【解答】解：（1）如图2，以 DE 为直径的半圆弧 $\widehat{DE}$ ，就是 $\triangle ABC$ 的最长的中内弧 $\widehat{DE}$ ，
连接 DE ， $\because \angle A=90^\circ$ ， $AB=AC=2\sqrt{2}$ ， D ， E 分别是 AB ， AC 的中点，

$$\therefore BC = \frac{AC}{\sin B} = \frac{2\sqrt{2}}{\sin 45^\circ} = 4, \quad DE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2} \times 4 = 2,$$

$$\therefore \text{弧}\widehat{DE} = \frac{1}{2} \times 2\pi = \pi;$$

（2）如图3，由垂径定理可知，圆心一定在线段 DE 的垂直平分线上，连接 DE ，作 DE 垂直平分线 FP ，
作 $EG \perp AC$ 交 FP 于 G ，

$$\textcircled{1} \text{当 } t = \frac{1}{2} \text{ 时, } C(2, 0), \therefore D(0, 1), E(1, 1), F\left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

设 $P\left(\frac{1}{2}, m\right)$ 由三角形中内弧定义可知，圆心线段 DE 上方射线 FP 上均可， $\therefore m \geq 1$ ，

$$\because OA=OC, \angle AOC=90^\circ$$

$$\therefore \angle ACO=45^\circ,$$

$$\because DE \parallel OC$$

$$\therefore \angle AED = \angle ACO = 45^\circ$$

$$\text{作 } EG \perp AC \text{ 交直线 } FP \text{ 于 } G, \quad FG = EF = \frac{1}{2}$$

根据三角形中内弧的定义可知，圆心在点 G 的下方（含点 G ）直线 FP 上也符合要求；

$$\therefore m \leq \frac{1}{2}$$

综上所述， $m \leq \frac{1}{2}$ 或 $m \geq 1$.

②如图4，设圆心 P 在 AC 上，

$\because P$ 在 DE 中垂线上，

$$\therefore P \text{ 为 } AE \text{ 中点, 作 } PM \perp OC \text{ 于 } M, \text{ 则 } PM = \frac{3}{2},$$

$$\therefore P\left(t, \frac{3}{2}\right),$$

$$\because DE \parallel BC$$

$$\therefore \angle ADE = \angle AOB = 90^\circ$$

$$\therefore AE = \sqrt{AD^2 + DE^2} = \sqrt{1^2 + (2t)^2} = \sqrt{4t^2 + 1},$$

$$\because PD = PE,$$

$$\therefore \angle AED = \angle PDE$$

$$\because \angle AED + \angle DAE = \angle PDE + \angle ADP = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle DAE = \angle ADP$$

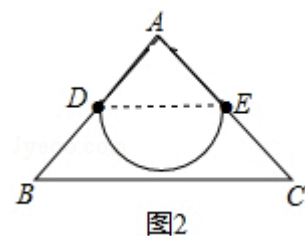
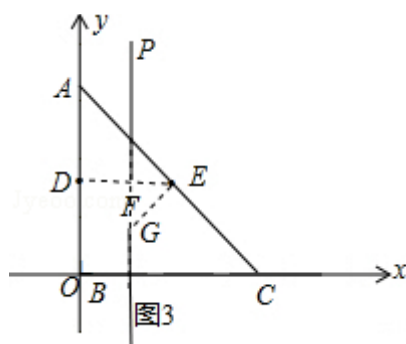
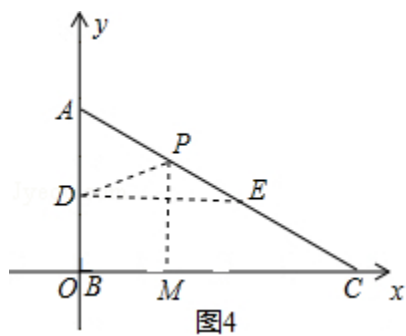
$$\therefore AP=PD=PE=\frac{1}{2}AE$$

由三角形中内弧定义知, $PD \leq PM$

$$\therefore \frac{1}{2}AE \leq \frac{3}{2}, AE \leq 3, \text{ 即 } \sqrt{4t^2+1} \leq 3, \text{ 解得: } t \leq \sqrt{2},$$

$$\because t > 0$$

$$\therefore 0 < t \leq \sqrt{2}.$$



【点评】此题是一道圆的综合题，考查了圆的性质，弧长计算，直角三角形性质等，给出了“三角形中内弧”新定义，要求学生能够正确理解新概念，并应用新概念解题.